

ניסוי מתנדים מצומדים מרוסנים 07/12/2025

מדריך: אברהם איתן
קבוצה 2, עמדה 2

דן קצוב-פייגין 323002915
dan.k@campus.technion.ac.il

רון מזר 215966649
ronen.mazar@campus.technion.ac.il

מדידת תדירויות עצמיות ומקדמי ריסון של מתנדים מצומדים-מרוסנים חסרי חיכוך סטטי

תקציר

בניסוי חקרנו מתנדים הרמוניים מצומדים ומרוסנים. ראשית, מדדנו את האופנים העצמיים של המערכת, כאשר התחלנו במדידת האופן הסימטרי ולאחר מכן את האופן האנטי-סימטרי. לאחר מכן, נתנו למתנדים מיקומים התחלתיים שונים. המערכת כללה שתי עגלות בעלת מסות שנעו על מסילת אוויר להקטנת החיכוך הסטטי, שלושה קפיצים, ומגנטים שגרמו לכוח ריסון קינמטי. קיבלנו כי התדירויות של האופנים העצמיים יצאו תואמות לתיאוריה, אך ערכי הריסון היו שונים בין האופנים העצמיים השונים באופן שלא תאם לתיאוריה. בנוסף, לא הצלחנו לאפיין את החיכוך הסטטי במערכת במדויק.

תוכן עניינים

1 מבוא	3
1.1 רקע תיאורטי	3
1.2 מערכת הניסוי	3
2 מדידות	4
2.1 דיון	7
3 סיכום ומסקנות	8
3.1 ניסויי המשך	8
4 נספח I: פיתוח המשוואות הדיפרנציאליות	9
5 נספח II: שיטת מדידת קבועי המערכת	10

1 מבוא

1.1 רקע תיאורטי

בניסוי חקרנו מערכת של שני מתנדים מצומדים בעלי ריסון. במערכת בה יש שני מתנדים, יש שני אופנים עצמיים. אחד בעל תדירות נמוכה ובה מיקומי המתנדים זהים. באופן העצמי השני יש תדירות גבוהה ומיקומי המתנדים שווים בגודלם והפוכים בכיוון. משוואת התנועה של שני המתנדים היא:

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = e^{-\frac{t}{2\tau}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (A \cos \omega_l t + B \sin \omega_l t) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (C \cos \omega_h t + D \sin \omega_h t) \quad (1)$$

כאשר ω_l היא תדירות האופן העצמי הסימטרי $[\text{rad/s}]$, ω_h תדירות האופן העצמי האנטי-סימטרי, τ קבוע הריסון $[s]$ ו- A, B, C, D קבועים חסרי יחידות הנקבעים מתנאי ההתחלה של המערכת (מיקומים ומהירויות). פיתוח של הנוסחה קיים בחלק 4.

ניתן לחשב את התדירויות העצמיות לפי קבועי המערכת:

$$\omega_l = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_h = \sqrt{3\frac{k}{m}} \quad (2)$$

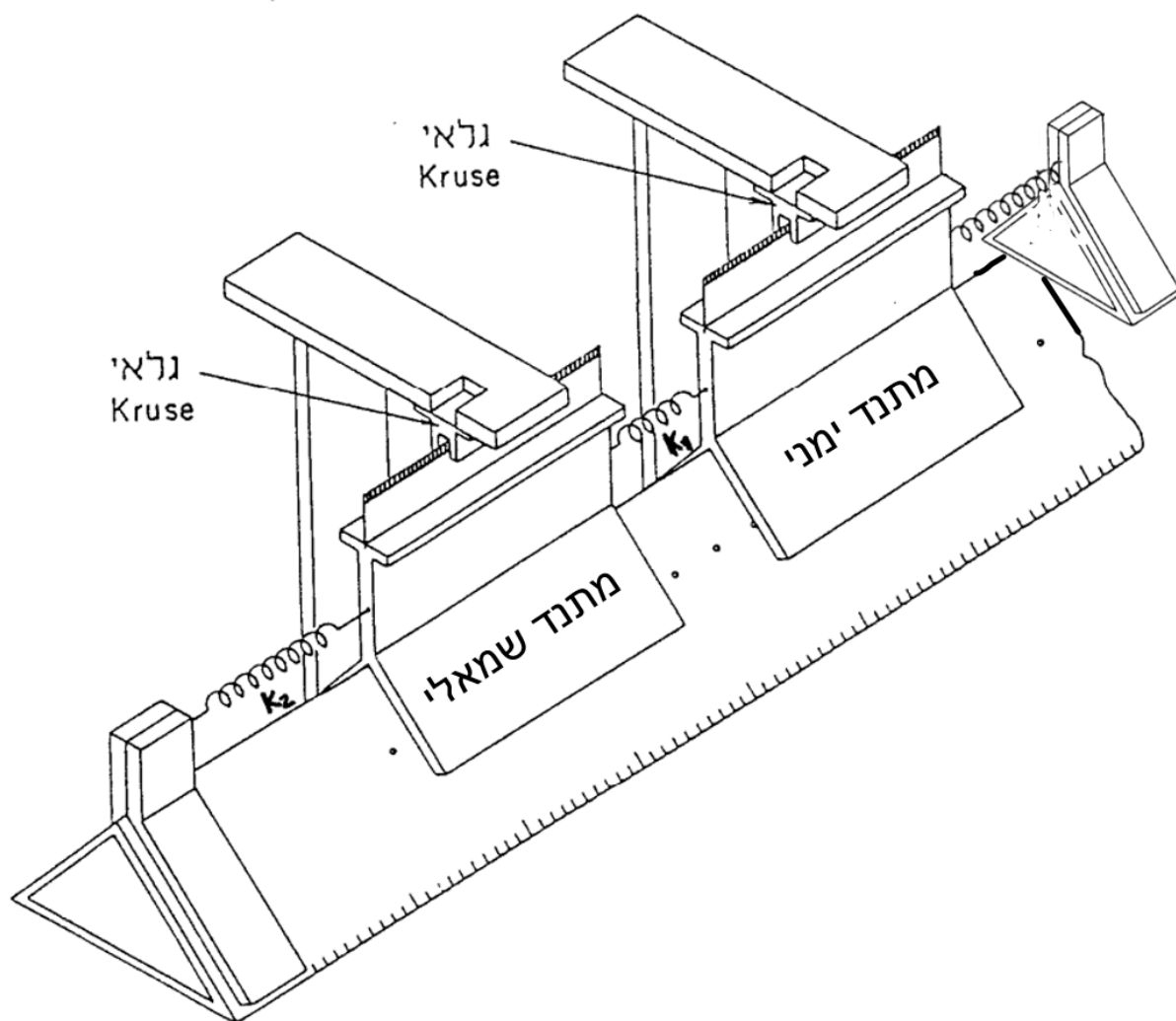
כאשר k הוא קבוע הקפיץ $[N/m]$ ו- m משקל כל מסה $[kg]$ (בהנחה שכל הקפיצים זהים וכל המסות זהות).

1.2 מערכת הניסוי

בנינו מערכת הכוללת מסילה ושתי עגלות הנעות עליה. המסילה מוציאה אוויר לצידן התחתון של העגלות ובכך יכולנו להזניח בחישובים את החיכוך הסטטי של העגלות עם המסילה.

כל עגלה מחוברת לקפיץ אחר, כל אחד מחובר לקצה אחר של המסילה, וקבועיהם k_1 ו- k_2 . בנוסף, חיברנו קפיץ בין העגלות שקבועו k_3 . לאחר מדידות הערכים המפורטות בטבלה 1 החלטנו להתייחס למסות העגלות כשוות ולקבועי הקפיצים כשווים. להלן נתייחס לקפיצים כקפיץ אחד שקבועו k . את קבועי הקפיצים מדדנו לפי משוואה 15.

בנוסף מיקמנו מגנטים על העגלות. תנועת העגלות גרמה למגנטים לייצר שדה מגנטי שלפי חוץ לנץ מייצר כוח שכיוונו מנוגד לכיוון התנועה וגודלו פרופורציונלי למהירות העגלות. בכך קיבלנו כוח ריסון קינמטי.



איור 1: מערכת הניסוי הכוללת עגלה הנעה על מסילה חסרת חיכוך ומחוברת בשני קפיצים לקצות העגלה. לחלק העליון של העגלה מחובר מעין מסרק שגלאי סופר את החריצים בו, וכך ניתן לדעת את מיקום העגלה.

נצרך את הערכים המדודים במערכת שנמדדו לפי חלק 5:

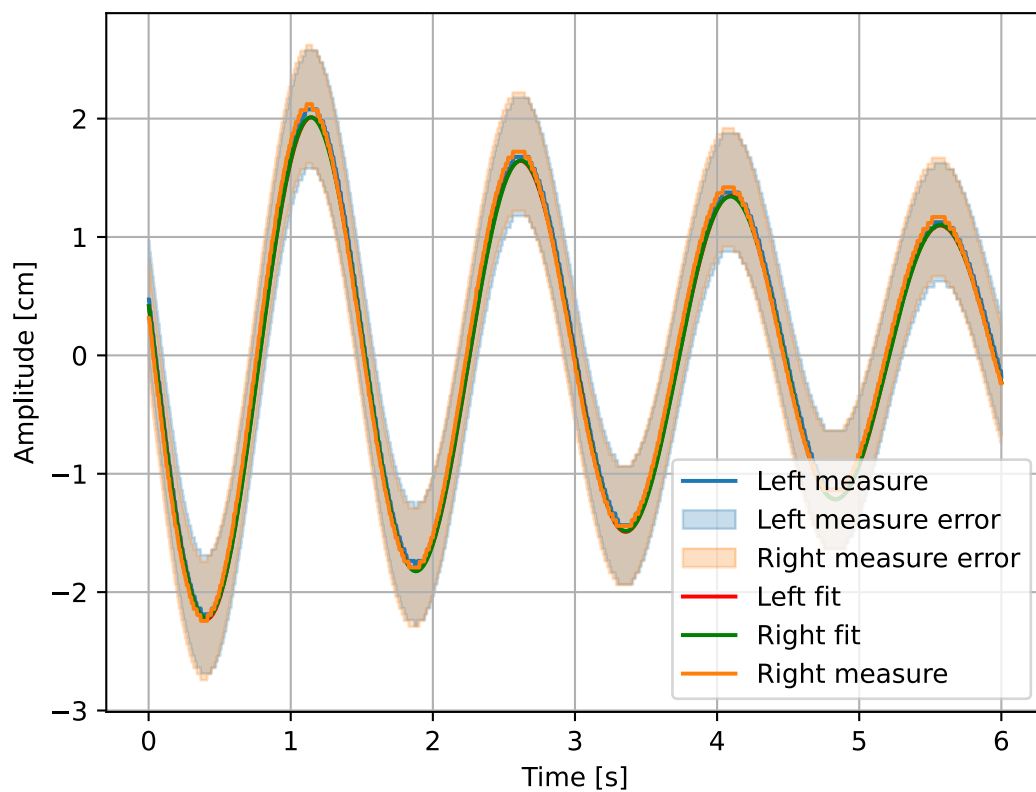
טבלה 1: ערכי המערכת המדודים

סימון	תיאור	ערך מדוד
m	מסת עגלה 1	$223.24 \pm 0.01g$
k_1	קבוע קפיץ שמאלי	$4.22 \pm 0.06N/m$
k_2	קבוע קפיץ ימני	$4.27 \pm 0.06N/m$
k_3	קבוע קפיץ מרכזי	$4.29 \pm 0.06N/m$
k	קבוע קפיץ ממוצע	$4.26 \pm 0.06N/m$

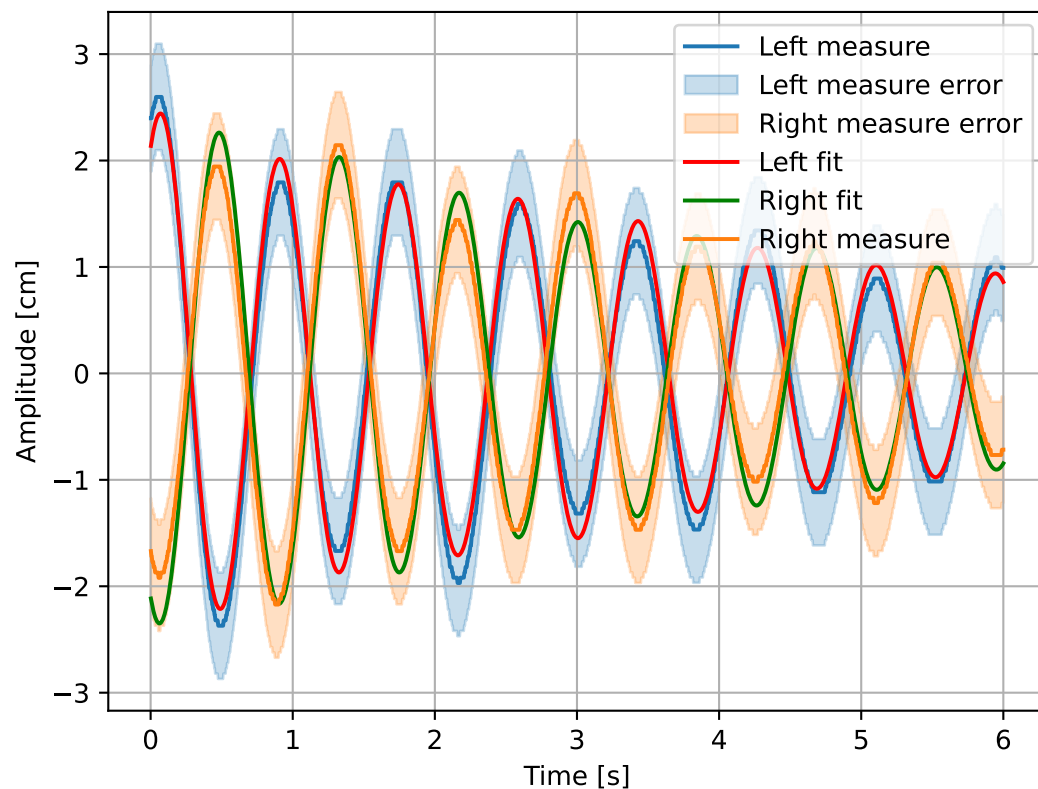
2 מדידות

ראשית מדדנו את מיקומי המתנדים באופנים העצמיים. את המוד העצמי הסימטרי מדדנו בכך ששחררנו אותם באותו מרחק מנקודת שיווי המשקל. את המוד העצמי האנטיסימטרי מדדנו ע"י שחרור מאותו מרחק אך בכיוונים הפוכים.

לאחר המדידות הוצאנו דרך עקום התאמה את ערכי התדירויות, הפאזות, ומקדמי החיכוך. לאחר מכן השתמשנו בקבועים אלו בשביל ליצור את עקום ההתאמה של התנועה מעורבת-האופניים.

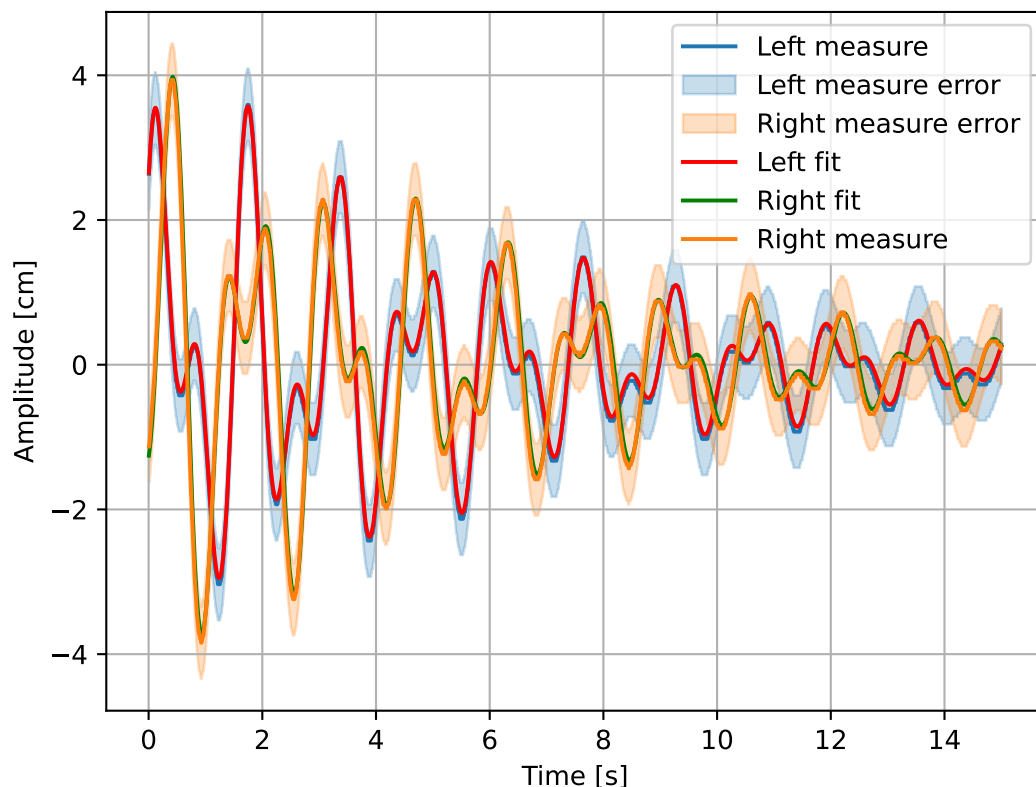


איור 2: גרף (א)



איור 2: גרף (ב): מיקומי המתנדים באופן העצמי הסימטרי והאנטיסימטרי בהתאמה יחד עם עקומי התאמה לפי הנוסחאות התיאורטיות לפי משוואה 1. קיבלנו התאמה גבוהה לתיאוריה שמשתקפת בערכי R^2 בטווח של 0.98-0.99. בנוסף, ניתן להבחין כי התדירות באופן האנטי-סימטרי גדול מזה של האופן הסימטרי.

לאחר מכן משכנו את אחת העגלות למיקום התחלתי והשארנו את העגלה השנייה בנקודת שיווי המשקל.



איור 3: מיקומי המתנדים בתנועה מעורבת-אופנים. עקום ההתאמה הוא לפי משוואה 1 אך עם אותן התדירויות שהתקבלו מעקומי ההתאמה במדידות האופנים העצמיים. גם כאן קיבלנו התאמה גבוהה לתיאוריה עם $R^2 = 0.99$.

2.1 דיון

מאיורים 2 ו-3 ראינו שישנה התאמה בין המבנה התיאורטי של פונקציות המיקומים כתלות בזמן של כל אחד מהמתנדים לתוצאות שקיבלנו. בנוסף, באיור 3 ראינו שהפונקציה שהתקבלה היא אכן קומבינציה לינארית של האופנים העצמיים, כפי שנחזה על פי התיאוריה. נשווה את ערכי התדירויות שקיבלנו מהגרף לערכים התיאורטיים לפי משוואה 2:

טבלה 2: השוואה בין הפרמטרים התיאורטיים במשוואות התנועה לערכי ה-fit

סימון	תיאורטי	סימטרי	אנטי-סימטרי
תאורטי ללא תיקון - סימטרי	תיאורטי ללא תיקון - אנטי-סימטרי		
$\omega_l [1/s]$	4.216 ± 0.007	4.2565 ± 0.0004	-
$\omega_h [1/s]$	7.56712 ± 0.01218	-	7.473 ± 0.001
τ	-	3.68 ± 0.01	3.239 ± 0.017

ניתן לראות שלמרות שכן קיבלנו התאמה בצורה הכללית של הגרפים, אין חפיפה בין טווחי האי-וודאות של הערכים התיאורטיים לבין התוצאות שלנו. אנחנו משערים שיש לכך שני סיבות עיקריות: כבר בתחילת הניסוי שמנו לב שגם בלי מגנטים כלל, משרעות המתנדים דועכות בקצב מהיר, מה שמאשש את קיום חיכוך זה. ההשערה שלנו היא שהחיכוך נגרם בגלל ריבוי הקפיצים שהיו חזקים מדי וכאשר נמתחו, משכו את העגלות מטה (ולא רק אופקית כפי שהנחנו בפיתוח התיאורטי). זה גרם לכוח נורמל מוגבר בין העגלה למסילה ובכך הגדיל את החיכוך הסטטי. אם היינו ממדלים חיכוך זה היינו יכולים לקבל ערכי τ מדויקים

יותר וקרובים יותר אחד לשני. במדידת האופן האנטי-סימטרי קיבלנו ערך τ נמוך יותר, מה שעשוי להצביע על חיכוך גדול יותר מאשר באופן הסימטרי, וזאת כי הקפיץ המחובר בין העגלות משפיע יותר על התנועה ובכך עשוי למשוך את העגלות בכיוון האנכי עוד יותר. בנוסף, איבוד אנרגיה היה יכול להתרחש בקפיצים עצמם - הרי שהם לא מושלמים ולכן בין כל כיווץ ושחרור הם מאבדים מעט אנרגיה. שוב, גם זה יכול להסביר את ההפרש הגדול בין המוד הסימטרי לאנטי-סימטרי בריסון - הרי הקפיץ המרכזי הנוענע במוד זה, בנוסף לתדירות המוגברת שגרמה לתזוזה מהירה יותר של הקפיצים שיכולה לתרום לאיבוד אנרגיה מהיר יותר.

3 סיכום ומסקנות

בניסוי רצינו לפתח את משוואות התנועה עבור מתנדים הרמוניים מצומדים ומרוסנים, ולאחר מכן לשחזר את המשוואות במעבדה. התחלנו ממדידת האופנים העצמיים של המתנדים ולאחר מכן ביצענו תנועה לא-סימטרית, במטרה לקבל סופרפוזיציה של האופנים העצמיים.

הניסוי הצליח באופן חלקי. אמנם, קיבלנו התאמה גבוהה בין המדידות שלנו למשוואות שפיתחנו, ורואים זאת בגרפים עצמם ולפי ערכי R^2 . עם זאת, קיבלנו ערכי τ שונים למדי בין המתנדים, למרות שהחיכוך הקינמטי היה אמור להיות זהה ביניהם, הרי שמנו אותם מגנטים על כל עגלה. ההשערה שלנו היא שבמערכת קיים חיכוך נוסף מעבר לחיכוך הקינמטי שהתחשבנו בו בתיאוריה, בצורה של חיכוך קינטי-לינארי בין המסות למסילה או ריסון כתוצאה מתנועת הקפיצים.

3.1 ניסויי המשך

במהלך העבודה במעבדה ואחריה עלו לנו מספר רעיונות לניסויי המשך.

ראשית, היינו רוצים לחקור את השערת החיכוך הסטטי. נרצה להשתמש במגנטים נוספים כדי להקטין את השפעת החיכוך הסטטי, להשתמש בקפיצים חלשים יותר שפחות ימשכו את העגלות בכיוון האנכי, ולהשתמש במפוח אוויר חזק יותר שיבטל עוד יותר את החיכוך הסטטי. לחלופין, ניתן להשתמש במצלמה מהירה כדי לבדוק האם ההשערה שהעגלות נשכו מטה נכונה. אפשר גם למדל במחשב את החיכוך הסטטי ולאחר מכן לראות האם נוכל במדידות במעבדה להבחין בין החיכוך הסטטי לחיכוך הקינמטי.

בנוסף, לפי משוואה 2 ניתן לראות שבאופן התנועה הסימטרי, המתנדים נעים כאילו לא היה קפיץ ביניהם כלל.¹ בניסוי המשך היינו רוצים לחבר את שתי העגלות ביניהן ללא קפיץ ולאפיין את תנועתיהן, ולראות האם תדירות ומשרעת התנודות זהה לזו שמדדנו במדידת האופן הסימטרי.

¹ זאת כי המרחק בין המתנדים קבוע, ואם התחלנו להניע אותם כאשר הקפיץ ביניהם רפוי, אורך הקפיץ תמיד יישאר האורך הרפוי והוא לא יפעיל כוח כלל. כך נקבל אפקטיבית שני מתנדים לא מצומדים.

4 נספח I: פיתוח המשוואות הדיפרנציאליות

נסמן את מיקומי המתנדים השמאלי והימני ב־ x_1 וב־ x_2 בהתאמה הנמדדים במטרים. אז משוואות התנועה לפי החוק השני של ניוטון, חוק הוק ומשוואת החיכוך הקינמטי הן:

$$(3) \quad m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1) - \Gamma\dot{x}_1 \Rightarrow \dot{x}_1 = -2\omega_0^2 x_1 + \omega_0^2 x_2 - \Gamma m\dot{x}_1$$

$$(4) \quad m\ddot{x}_2 = -kx_2 + k(x_1 - x_2) - \Gamma m\dot{x}_2 \Rightarrow \dot{x}_2 = -2\omega_0^2 x_2 + \omega_0^2 x_1 - \Gamma\dot{x}_2$$

כאשר m היא מסת המתנדים k , [kg] קבוע הקפיצים Γ , [N/m] מקדם הריסון ω_0 , [rad/s] ו־ ω_0 התדירות העצמית של המתנדים $[1/s]$. ממשוואות התנועה נקבל:

$$(5) \quad x_1 + x_2 = -\omega_0(x_1 + x_2) - \Gamma(\dot{x}_1 + \dot{x}_2)$$

$$(6) \quad x_1 - x_2 = -3\omega_0(x_1 - x_2) - \Gamma(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$$

נשתמש בכתוב פאזורי ונגדיר פיתרון:

$$(7) \quad x_1 + x_2 \propto \Re[e^{i\omega_1 t}]$$

נציב במשוואה 5 ונקבל:

$$(8) \quad -\omega_1^2 e^{i\omega_1 t} = -\omega_0^2 e^{i\omega_1 t} - i\Gamma e^{i\omega_1 t} \omega_1 \Rightarrow \omega_{1\pm} = \frac{i\Gamma \pm \sqrt{-\Gamma^2 + 4\omega_0^2}}{2} = \frac{\Gamma}{2}i \pm \underbrace{\sqrt{-\frac{\Gamma^2}{4} + \omega_0^2}}_{\omega_l}$$

נניח שהריסון חלש, ואז האיבר בתוך השורש ממשי.

כעת נניח כי החלק המדומה של הפיתרון שהגדרו אפס ואז:

$$(9) \quad x_1 + x_2 = (A \cos(\omega_l t) + B \sin(\omega_l t))e^{-\frac{\Gamma}{2}t}$$

נשתמש בכתוב פאזורי ונגדיר פיתרון:

$$(10) \quad x_1 - x_2 \propto \Re[e^{i\omega_2 t}]$$

נציב במשוואה 6 ונקבל:

$$(11) \quad -\omega_2^2 e^{i\omega_2 t} = -3\omega_0^2 e^{i\omega_2 t} - i\Gamma e^{i\omega_2 t} \omega_2 \Rightarrow \omega_2^2 - i\Gamma\omega_2 - 3\omega_0^2 = 0$$

$$(12) \quad \omega_{2\pm} = \frac{\Gamma i \pm \sqrt{-\Gamma^2 + 12\omega_0^2}}{2} = \frac{\Gamma}{2}i \pm \underbrace{\sqrt{-\frac{\Gamma^2}{4} + 3\omega_0^2}}_{\omega_h}$$

נניח שהריסון חלש, ואז האיבר בתוך השורש ממשי.

כעת נניח כי החלק המדומה של הפיתרון שהגדרו אפס ואז:

$$(13) \quad x_1 - x_2 = (C \cos(\omega_h t) + D \sin(\omega_h t))e^{-\frac{\Gamma}{2}t}$$

נסמן $\tau = \frac{1}{\Gamma}$ [s] ונקבל את מיקומי המתנדים:

$$(14) \quad \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = e^{-\frac{t}{2\tau}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (A \cos \omega_l t + B \sin \omega_l t) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (C \cos \omega_h t + D \sin \omega_h t)$$

■

5 נספח II: שיטת מדידת קבועי המערכת

בעת המדידה של קבועי המערכת השתמשנו במשקל עם אי-וודאות של $0.1g$ וסרגל שנתות עם אי-וודאות של $1mm$.

את משקל המסות מדדנו על המשקל ולכן אי-וודאותן הינה של המשקל. את קבועי הקפיץ מדדנו בצורה הבאה: הנחנו מסה על המשקל וחיברנו אליה קצה אחד של הקפיץ. את הקצה השני חיברנו לוו שנמצא ישירות מעל המסה. איפסנו את המשקל וניתקנו את הקפיץ מהוו וחיברנו אותו לוו שנמצא במרחק l מתחת לוו הראשון. המשקל שנמדד על המשקל באותו הרגע הוא $m_k = \frac{kl}{g}$ כאשר k הוא קבוע הקפיץ $[N/m]$, l הוא מרחק ההזזה שציינו $[m]$ ו- g הינו תאוצת הכובד $[m/s^2]$. לכן נקבל:

$$(15) \quad k = \frac{m_k g}{l}$$

אי-הוודאות עבור קבועי הקפיץ חושבה על פי נוסחת אי-הוודאות הנגררת בהתבסס על המשוואה הנ"ל. על מנת למדוד את מיקום המסות כפונקציה של זמן הסתמכנו על תוכנת Kruze שמתחברת לחיישנים שמזהים את מיקום המסה בעזרת סרגל שנתות שמחובר לראש כל מסה. אי-וודאות המיקום של המסה כתוצאה מכך, הוא כאורך של שנתה אחת. גם הגרפים המתקבלים של מיקום המסה הם ביחידות של שנתות במקום מטרים. כדי להבין את היחס, הזזנו את המסה מרחק נמדד וחילקנו את מספר השנתות במרחק שמדדנו בסרגל הצמוד למסילה. ביצענו חישוב זה מספר פעמים כדי להקטין את אי-הוודאות. הערכנו את שגיאת המדידה שלנו ב- $0.5cm$.